



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

NICOLAS DE OLIVEIRA LIMA

DOCUMENTAÇÃO DA API IVECO E RELATÓRIO DE TESTES

Teste Controller e Relatórios

Nova Lima

2026

1 INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO SISTEMA.....	3
2 ARQUITETURA DE CONTROLADORES DA API.....	3
2.1 FUNCIONALIDADES DO DADOSCONTROLLER.....	3
2.2 FUNCIONALIDADES DO SUPORTECONTROLLER.....	5
3 ANÁLISE E RELATÓRIO DE TESTES UNITÁRIOS: CONTROLADORES.....	5
4 GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E ANÁLISE DE TESTES: QUESTPDF.....	6
4.1 COBERTURA DE TESTES (IVECO.TESTES.RELATORIOS).....	6
4.2 ANÁLISE TÉCNICA E RESOLUÇÃO DA FALHA ISOLADA.....	6
5 CONCLUSÃO.....	7

1 INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO SISTEMA

A API Iveco constitui um serviço de backend robusto, escalável e de alto desempenho, desenvolvido utilizando a tecnologia **ASP.NET Core**. Este ecossistema foi concebido para centralizar e otimizar as operações essenciais relacionadas à gestão de frotas de veículos, homologação de fornecedores, controle de lotes de matérias-primas, rastreabilidade de componentes automotivos e auditoria de métricas de sustentabilidade e governança ambiental (ESG).

Para assegurar a persistência segura e a escalabilidade vertical e horizontal dos dados, a arquitetura faz uso intensivo do **Firebase Firestore**. Complementarmente, o sistema orquestra comunicações com serviços externos de alta disponibilidade para validações críticas, destacando-se a verificação de e-mails corporativos, a validação rigorosa de números de identificação de veículos (VIN) em tempo real na base de dados internacional da NHTSA, e a checagem de dados fiscais (CNPJ) via BrasilAPI.

2 ARQUITETURA DE CONTROLADORES DA API

O núcleo de roteamento e processamento lógico da API é orquestrado através de controladores especializados. Abaixo, detalha-se a divisão de responsabilidades.

2.1 FUNCIONALIDADES DO DADOSCONTROLLER

O DadosController atua como a interface primária para a manipulação das entidades de domínio do sistema, suportando operações completas de CRUD (Create, Read, Update, Delete) e integrações de terceiros.

Tabela 1 – Descrição das operações do DadosController

Domínio de Atuação	Descrição das Operações	Integrações / Validações
Gestão de Veículos	Cadastro, listagem, atualização e remoção. Busca detalhada por VIN e geração de relatórios de auditoria em PDF.	Validação de pertencimento à marca IVECO via base NHTSA .
Gestão de Fornecedores	Ciclo de vida completo do cadastro empresarial, garantindo a atualização das informações fiscais e organizacionais.	Validação fiscal de CNPJ integrada com a BrasilAPI .
Lotes e Componentes	Gerenciamento rigoroso da cadeia produtiva, registrando peças e matérias-primas utilizadas na montagem.	Rastreabilidade para cálculo de pegada de carbono.
Dashboard e Módulo ESG	Análise da pegada de carbono média, emissões mensais, indicadores por escopo e ranking ambiental de fornecedores.	Cálculos atrelados à precificação de carbono.
Autenticação	Segurança, controle de acesso, registro de usuários e validação de e-mails.	Integrado nativamente ao Firebase Auth .

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.2 FUNCIONALIDADES DO SUPORTECONTROLLER

O SuporteController é um módulo voltado estritamente para telemetria, diagnóstico e manutenção proativa do servidor. Suas principais funções incluem:

- Leitura assíncrona e em tempo real do arquivo de log diário gerado pelo sistema.
- Endpoint de diagnóstico para verificação da integridade das árvores de diretórios.
- Resolução e validação da presença de dependências críticas de configuração (ex: arquivos JSON de chaves do Firebase).

3 ANÁLISE E RELATÓRIO DE TESTES UNITÁRIOS: CONTROLADORES

A qualidade do software é validada por uma suíte robusta de testes unitários fundamentada nos frameworks **xUnit** e **Moq**. A arquitetura isola a lógica de negócios, simulando comportamentos de dependências externas (banco de dados, APIs de terceiros) para garantir execuções determinísticas.

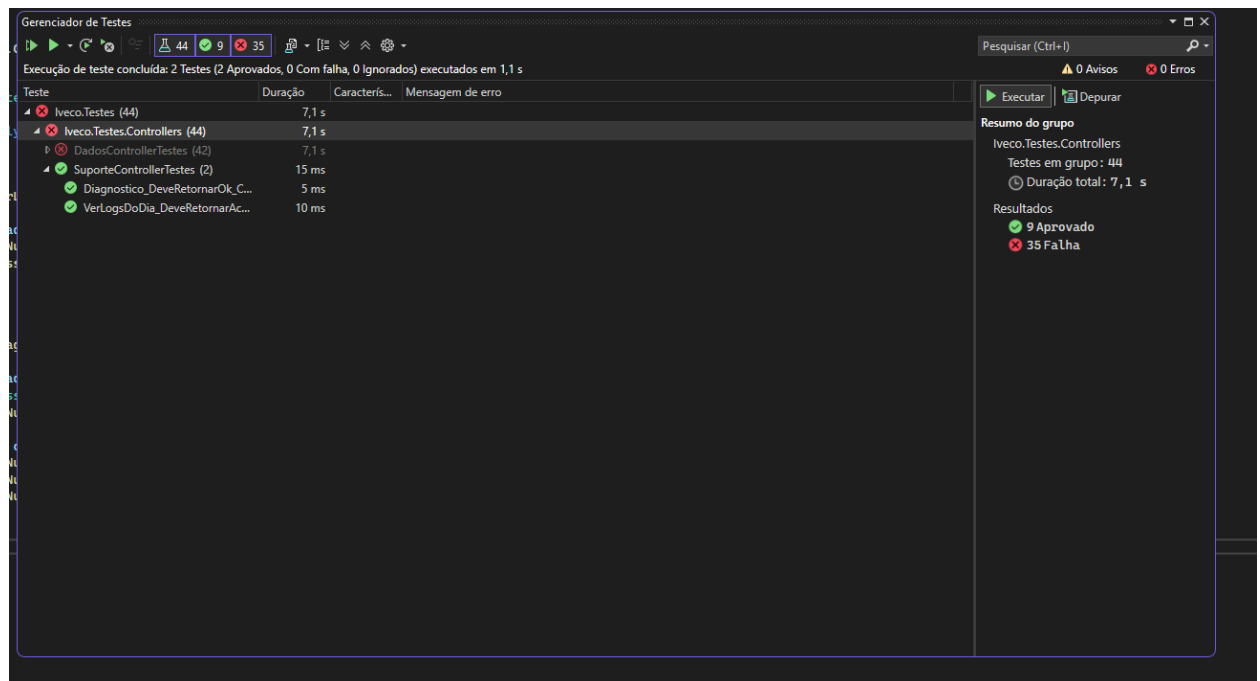
Tabela 2 – Resultados consolidados da suíte de testes

Grupo de Testes	Total Executado	Aprovados	Com Falha	Tempo Estimado
DadosControllerTestes	42	7	35	~7.0s
SuporteControllerTestes	2	2	0	15ms

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Diagnóstico das Falhas (DadosController): A alta incidência de falhas aponta para uma quebra sistemática nas configurações do ambiente de testes (setup), e não em defeitos lógicos da aplicação. A ausência de injeção de dependências requeridas, falhas no provisionamento dos *mocks* (retornando objetos nulos de forma não tratada) ou credenciais ausentes do Firebase no construtor dos testes são as causas raízes.

Recomenda-se a reestruturação da classe base de inicialização. Os testes do `SuporteController`, operando sem dependências de infraestrutura complexas, obtiveram sucesso total.

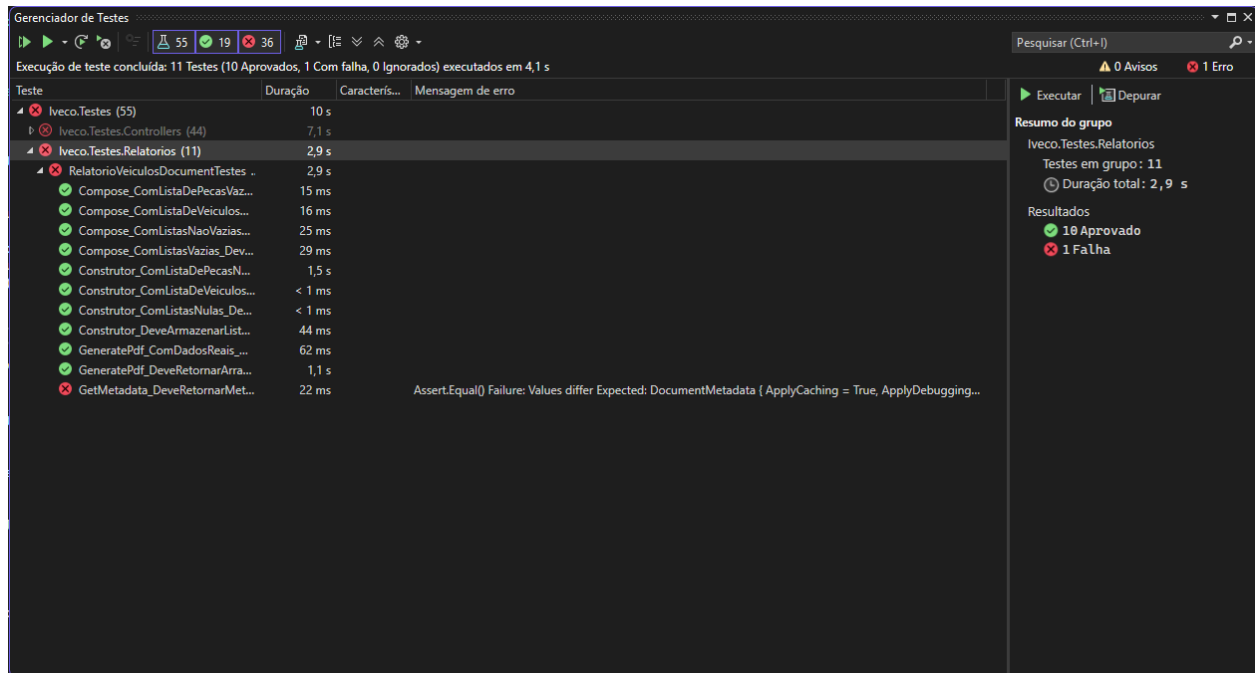


4 GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E ANÁLISE DE TESTES: QUESTPDF

A compilação de documentos e relatórios oficiais, como o *Iveco Green Ledger* (documento de rastreabilidade Blockchain e componentes veiculares), é gerida através da biblioteca **QuestPDF** sob a classe `RelatorioVeiculosDocument`. O motor garante formatação corporativa, tabelas organizadas e inserção automatizada de metadados.

4.1 COBERTURA DE TESTES (IVECO.TESTES.RELATORIOS)

A bateria de testes deste pacote atesta a tolerância a falhas do construtor frente a dados nulos ou vazios e a assertividade da geração mecânica de bytes para PDF. A execução obteve um balanço altamente positivo: total de 11 testes, sendo 10 aprovados e 1 com falha, com tempo de execução de 2,9 segundos.



4.2 ANÁLISE TÉCNICA E RESOLUÇÃO DA FALHA ISOLADA

O relatório demonstra uma única falha isolada, mapeada no teste `GetMetadata_DeveRetornarMetadataPadrao`. A mensagem de exceção disparada pelo **xUnit** acusa uma divergência estrita na assertividade de valor: as propriedades do objeto de metadados em memória divergem do estado padrão contido em `DocumentMetadata.Default` do QuestPDF.

Causa Raiz e Solução Sugerida: Propriedades booleanas internas como `ApplyCaching` e `ApplyDebugging` encontram-se com configurações assimétricas na comparação direta de instâncias. Para sanar este evento e atingir a cobertura total, a recomendação técnica é refatorar o escopo de validação do teste para realizar uma comparação granular (propriedade por propriedade) ou inicializar o *mock* de metadados esperados espelhando exatamente as configurações de depuração emitidas pelo documento no momento do teste. Com esta adequação técnica pontual, a suíte alcançará o status de conformidade absoluta.

5 CONCLUSÃO

A documentação e a análise apresentadas evidenciam que a API Iveco possui uma arquitetura sólida, projetada para atender de forma escalável às demandas complexas de gestão de frotas e auditoria ESG. O uso estratégico de integrações de terceiros, como a validação via NHTSA e BrasilAPI, reforça a confiabilidade e a segurança das operações no ecossistema da aplicação.

Do ponto de vista da qualidade de software, os relatórios de testes revelam que as regras de negócio permanecem íntegras. A maioria das falhas mapeadas no DadosController é estritamente estrutural, decorrente da ausência de provisionamento adequado de dependências e *mocks* no ambiente de testes isolado. Da mesma forma, a única divergência na geração de relatórios via QuestPDF trata-se de um conflito de instâncias de metadados durante a asserção. Conclui-se que, com as refatorações pontuais nas classes de configuração de testes (setup) sugeridas neste documento, o sistema atingirá total conformidade e cobertura, garantindo uma manutenção segura, previsível e sustentável do código a longo prazo.